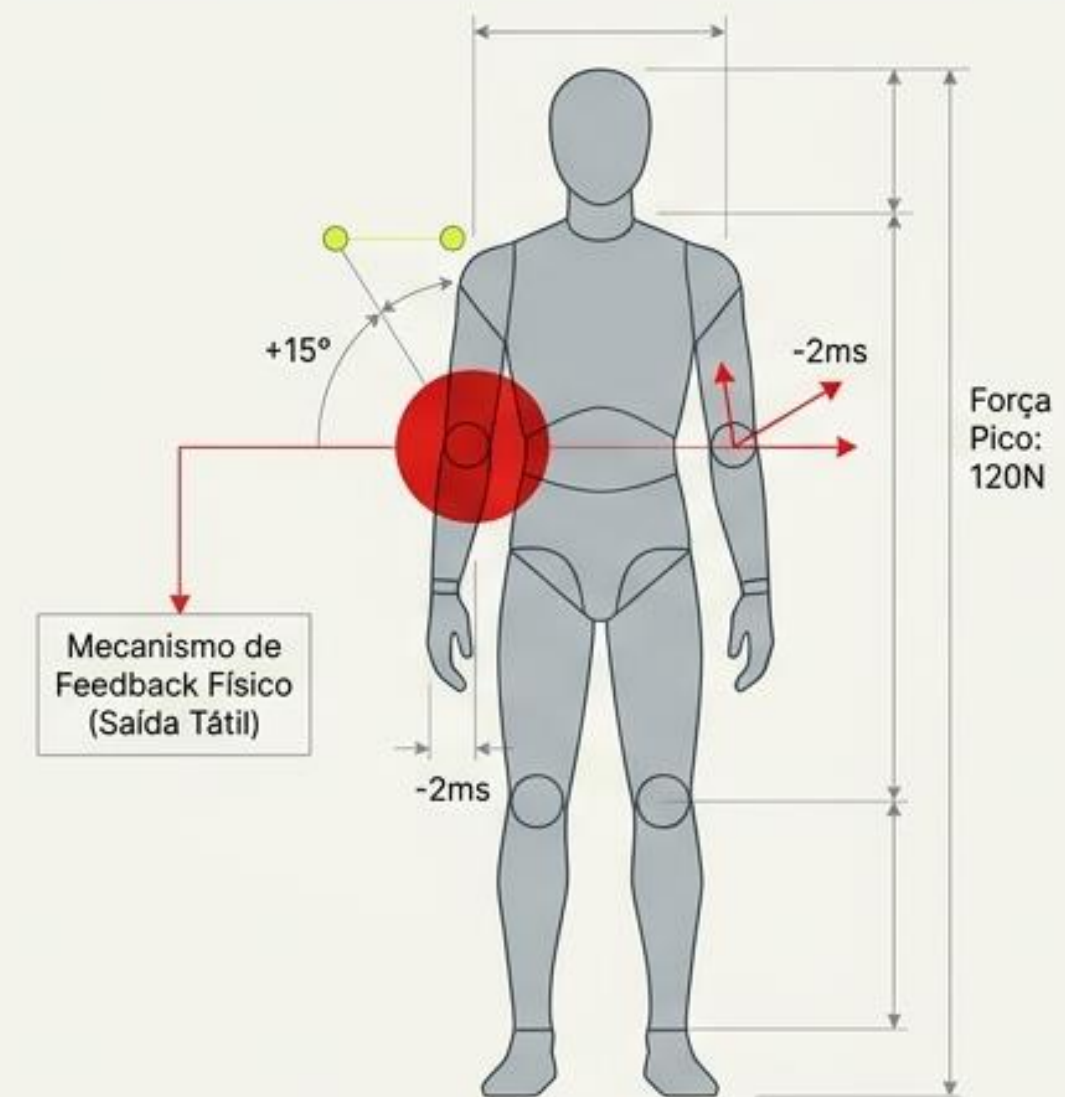
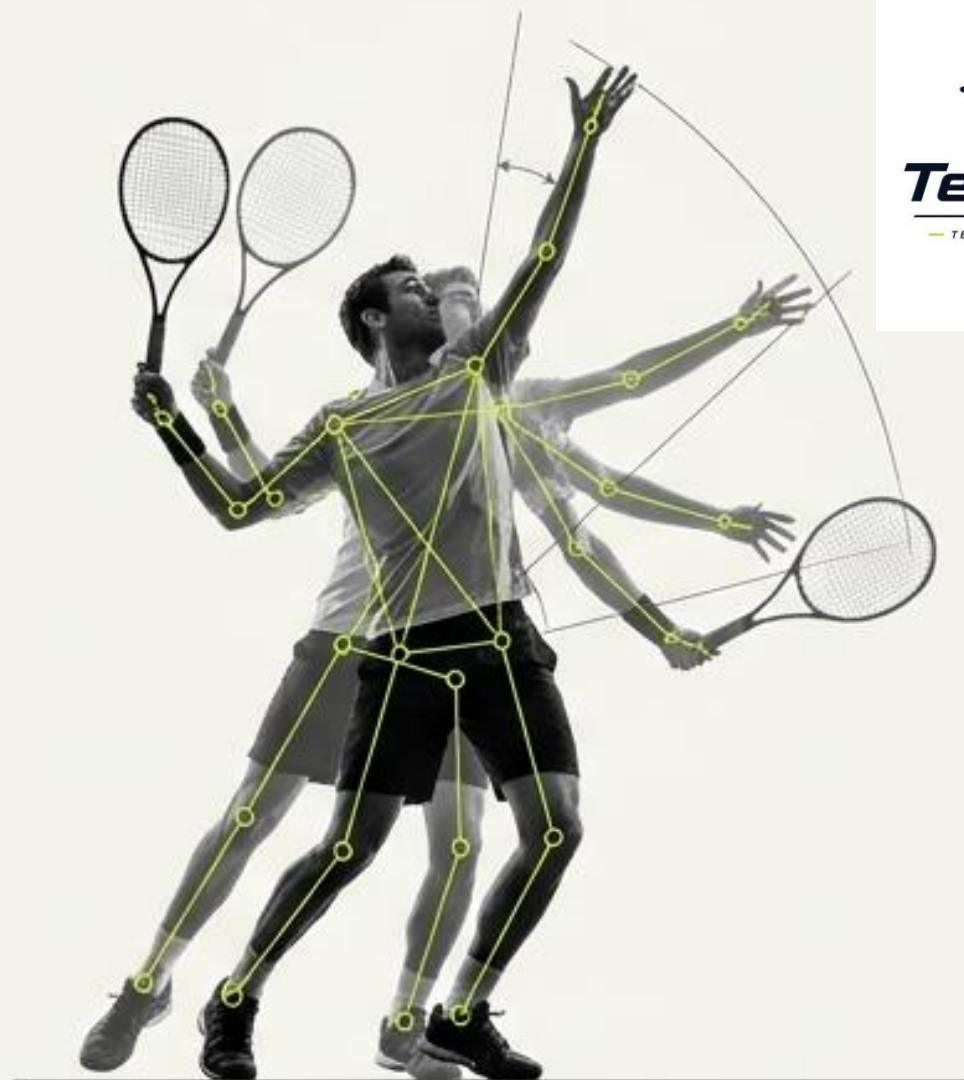


Sistema Inteligente de Feedback para Movimentos no Tênis

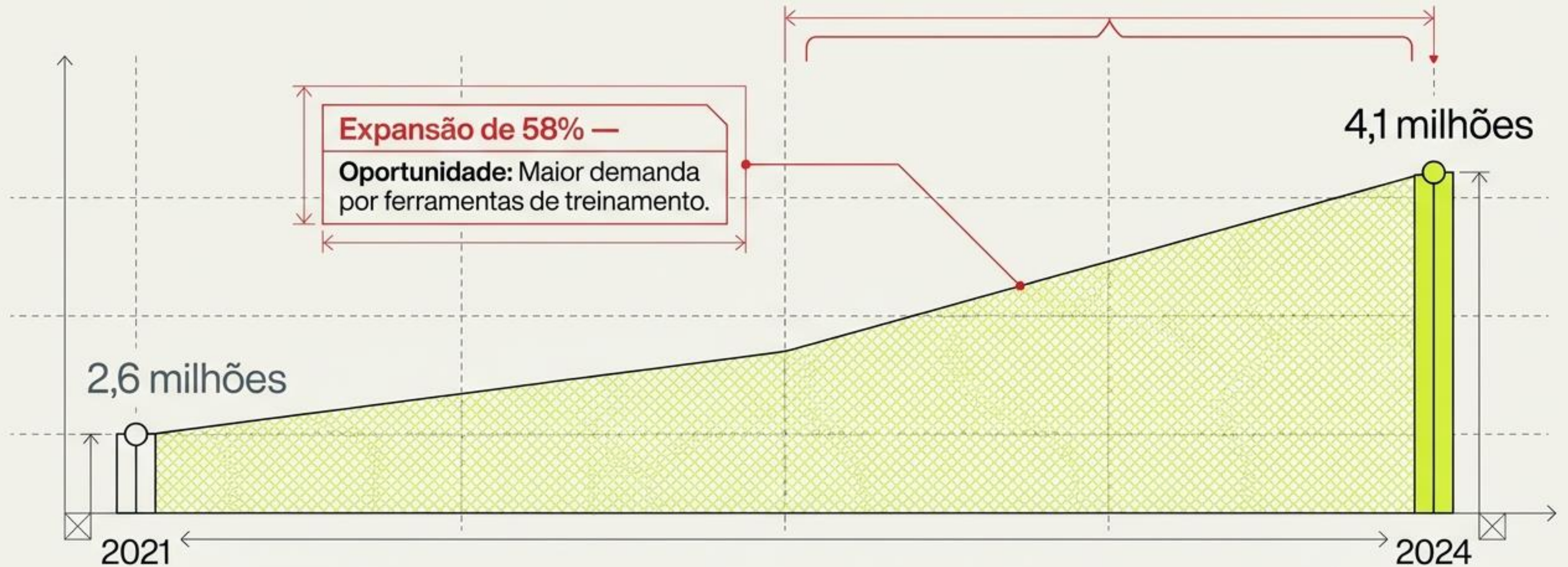
Visão computacional aplicada ao treinamento esportivo de alta performance.

Integrantes:

Felipe Wakasa klabunde ;
Bernardo Seijas Cavalcante;
Carlos Roberto Santos
Latorre ;
Stephany Aliyah Guimaraes
Euripedes De Paula



O mercado de tênis no Brasil expandiu **58%** em três anos, impulsionando a demanda por tecnologia de treino.



As metodologias atuais de aprendizado exigem alta interpretação ou atrasam o feedback crítico.



O Professor (Tradicional)

Depende da disponibilidade exclusiva e atenção focalizada do treinador.



Gravação por Celular (Assíncrono)

O jogador assiste posteriormente e precisa interpretar as próprias falhas.

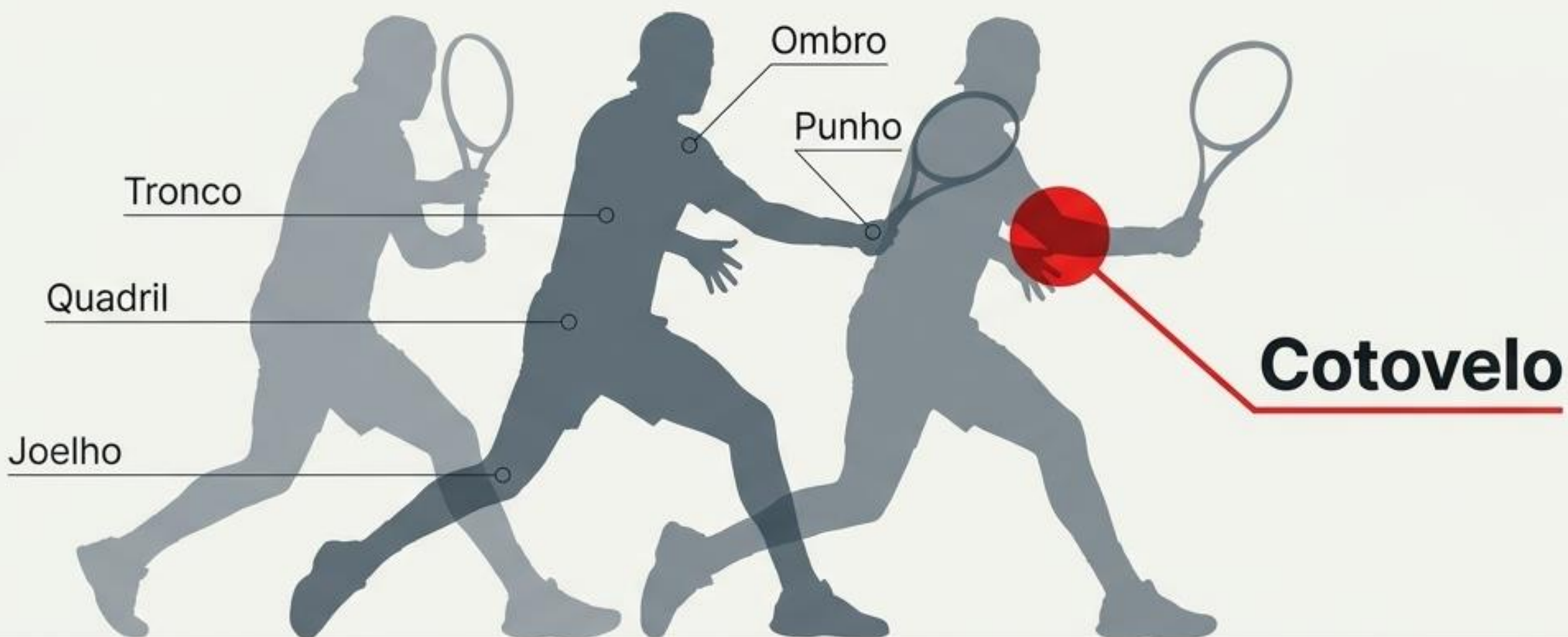


Softwares de Análise (Complexidade)

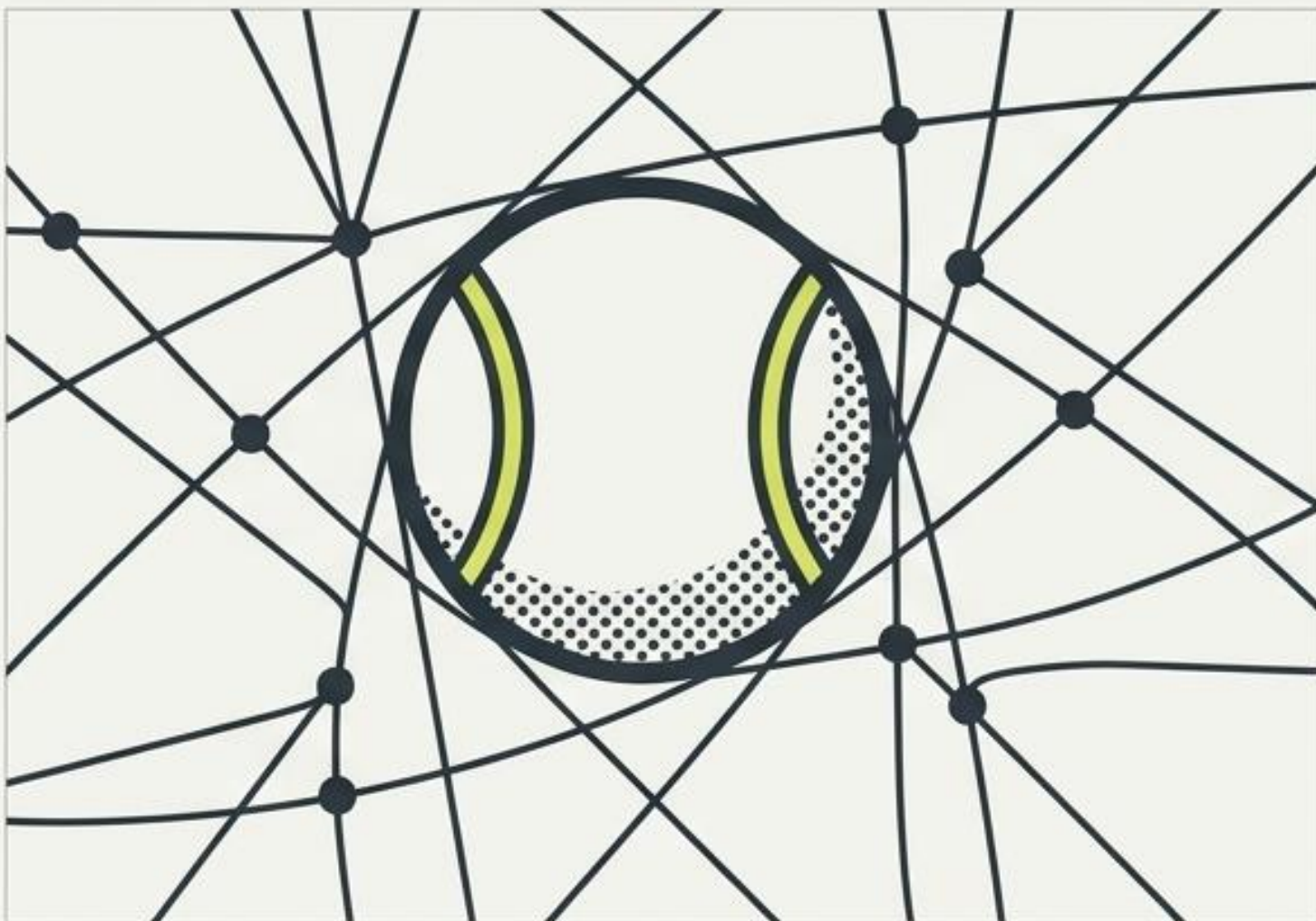
Oferece métricas e biomecânica avançada, mas exige alta carga cognitiva para ser interpretada na quadra.

A velocidade do esporte oculta micro-erros na cadeia cinética durante a execução.

O problema não é saber que o golpe saiu errado. O desafio é **identificar em tempo real: “Qual parte exata do meu corpo causou este erro?”**



Evidências científicas confirmam que o feedback visual e imediato acelera o aprendizado motor.



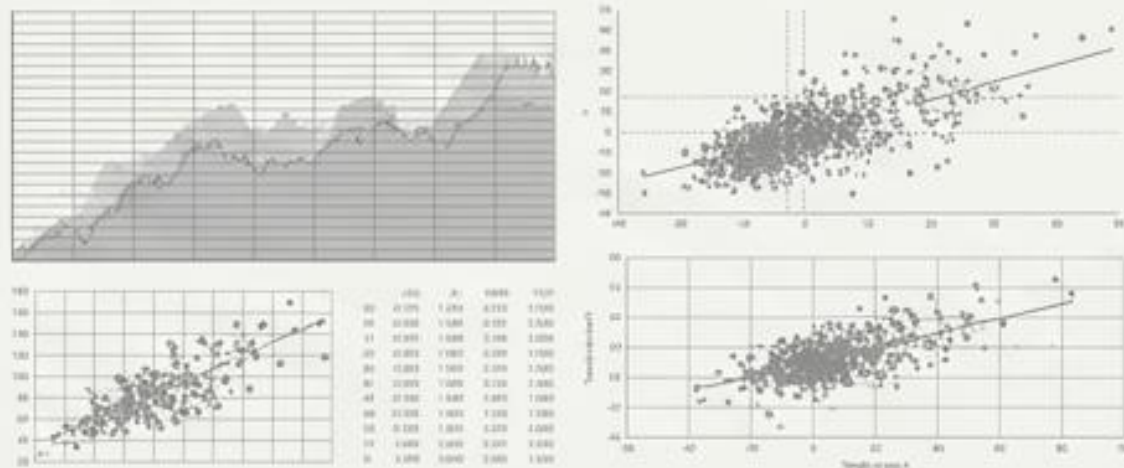
Estudos sobre o desenvolvimento de habilidades no tênis comprovam que receber informações visuais sobre a própria execução corrige rotas neurológicas mais rapidamente do que apenas a prática repetitiva.

Baseado em publicações do Journal of Sports Sciences sobre vídeo-feedback no treinamento esportivo.

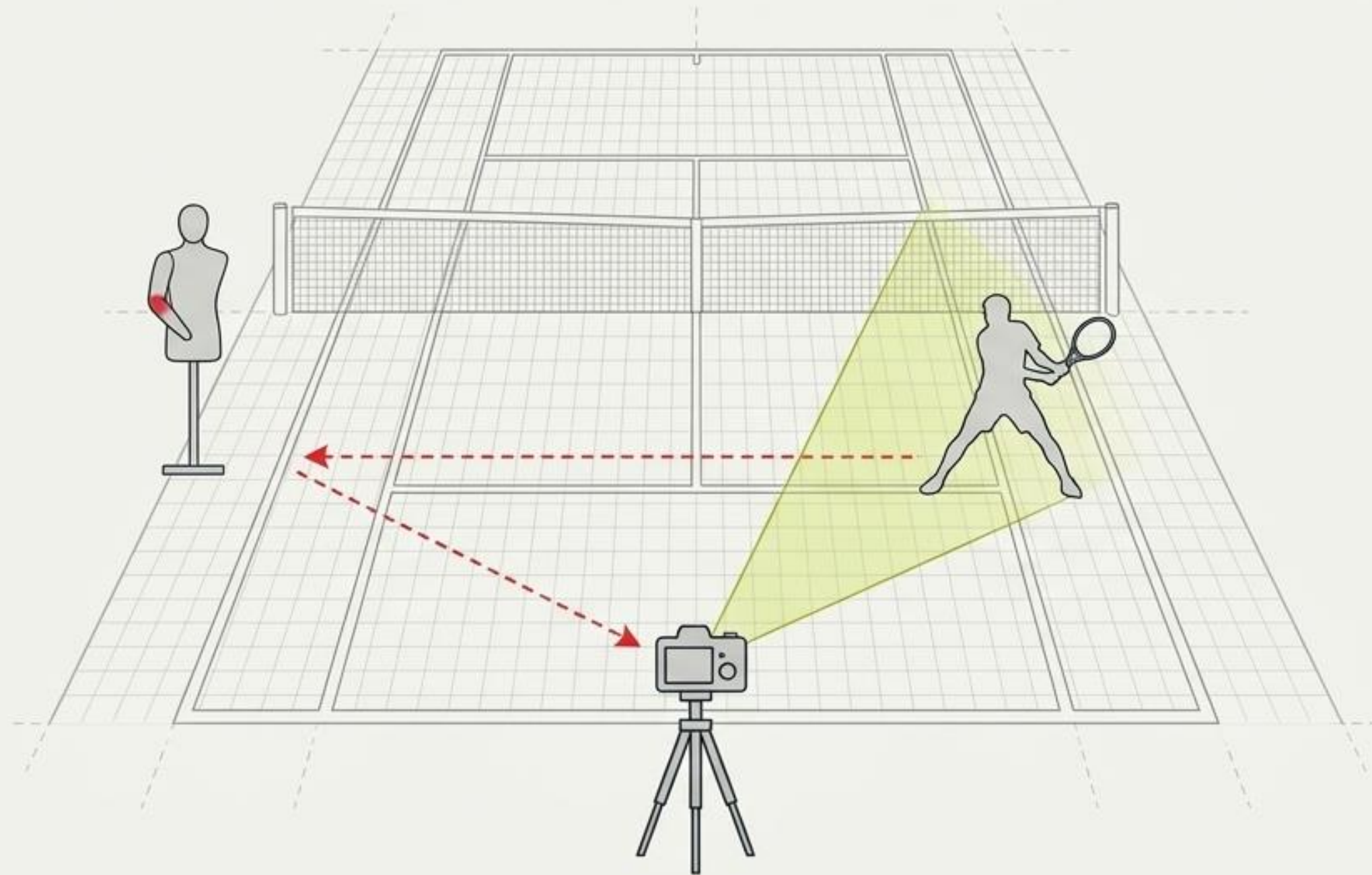
A oportunidade: transformar dados biomecânicos complexos em orientações sensoriais instantâneas.

Em vez de forçar o jogador a interpretar gráficos, traduzimos o erro para uma linguagem simples, visual, auditiva e física na própria quadra.

Ângulo do cotovelo esquerdo apresentou desvio de 15 graus na fase de contato com a bola. Tensão no eixo X superior ao limite padrão.



Nossa proposta é um "treinador visual e auditivo" que monitora e corrige posturas de forma autônoma.

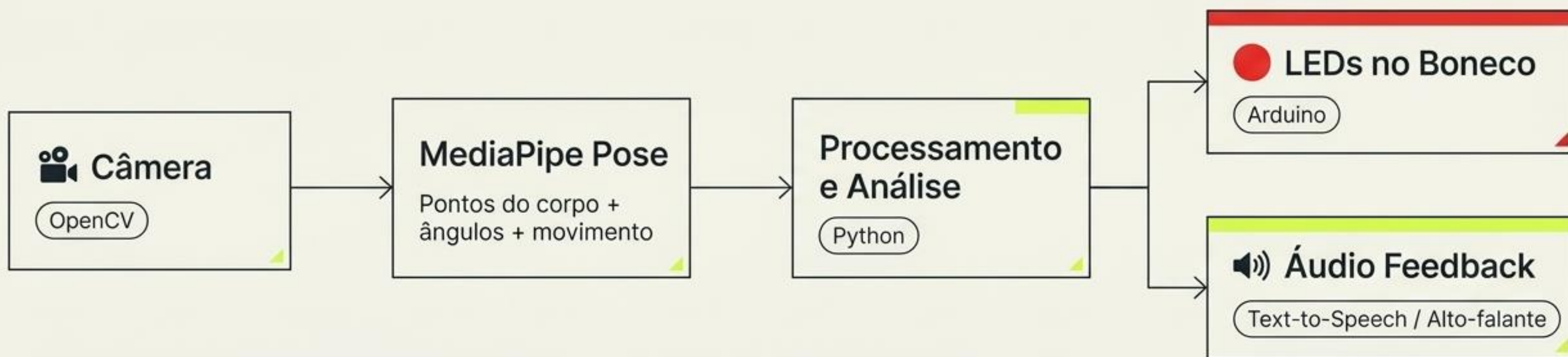


O Ciclo de Correção:

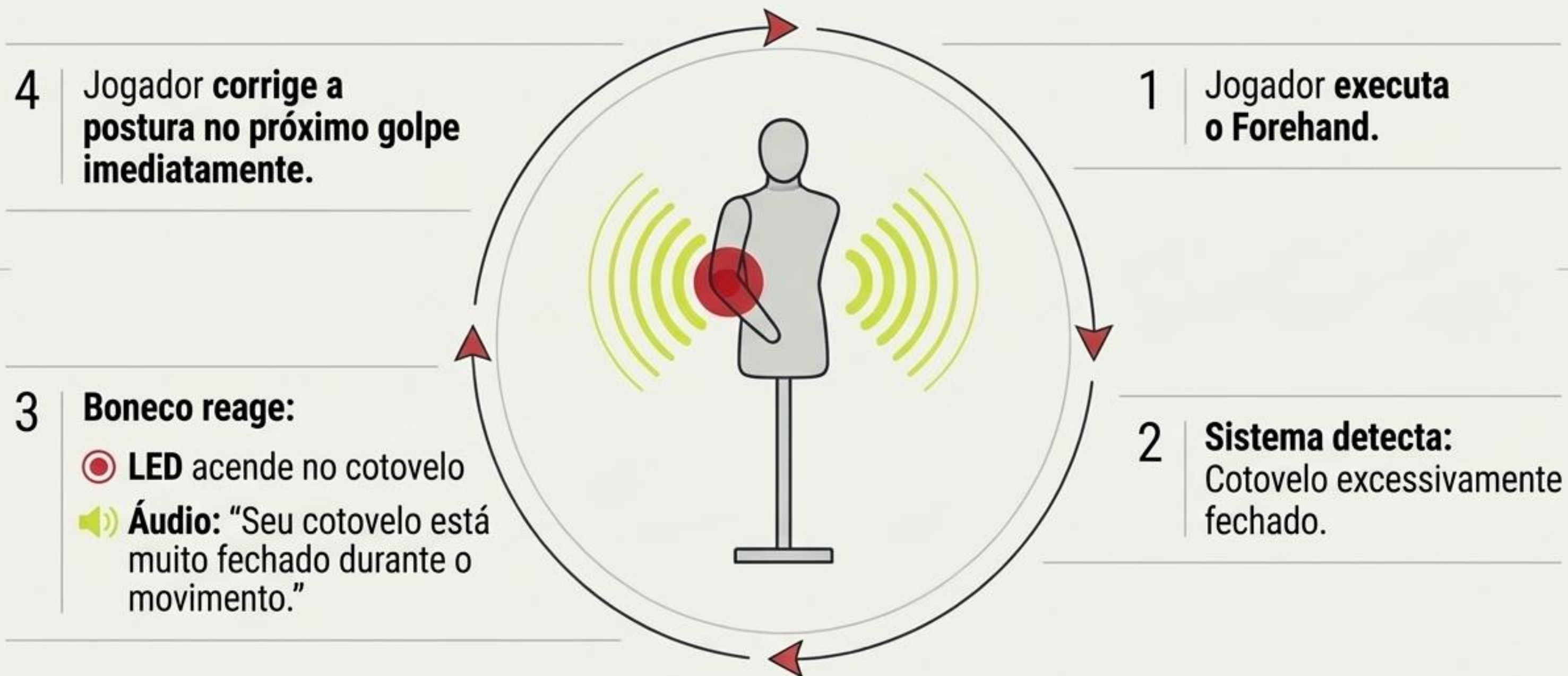
1. A câmera monitora a postura do jogador em tempo real.
2. A região exata do erro **acende no boneco físico**.
3. Um alto-falante integrado **reproduz a orientação corretiva**.

O jogador vê e ouve o erro instantaneamente.

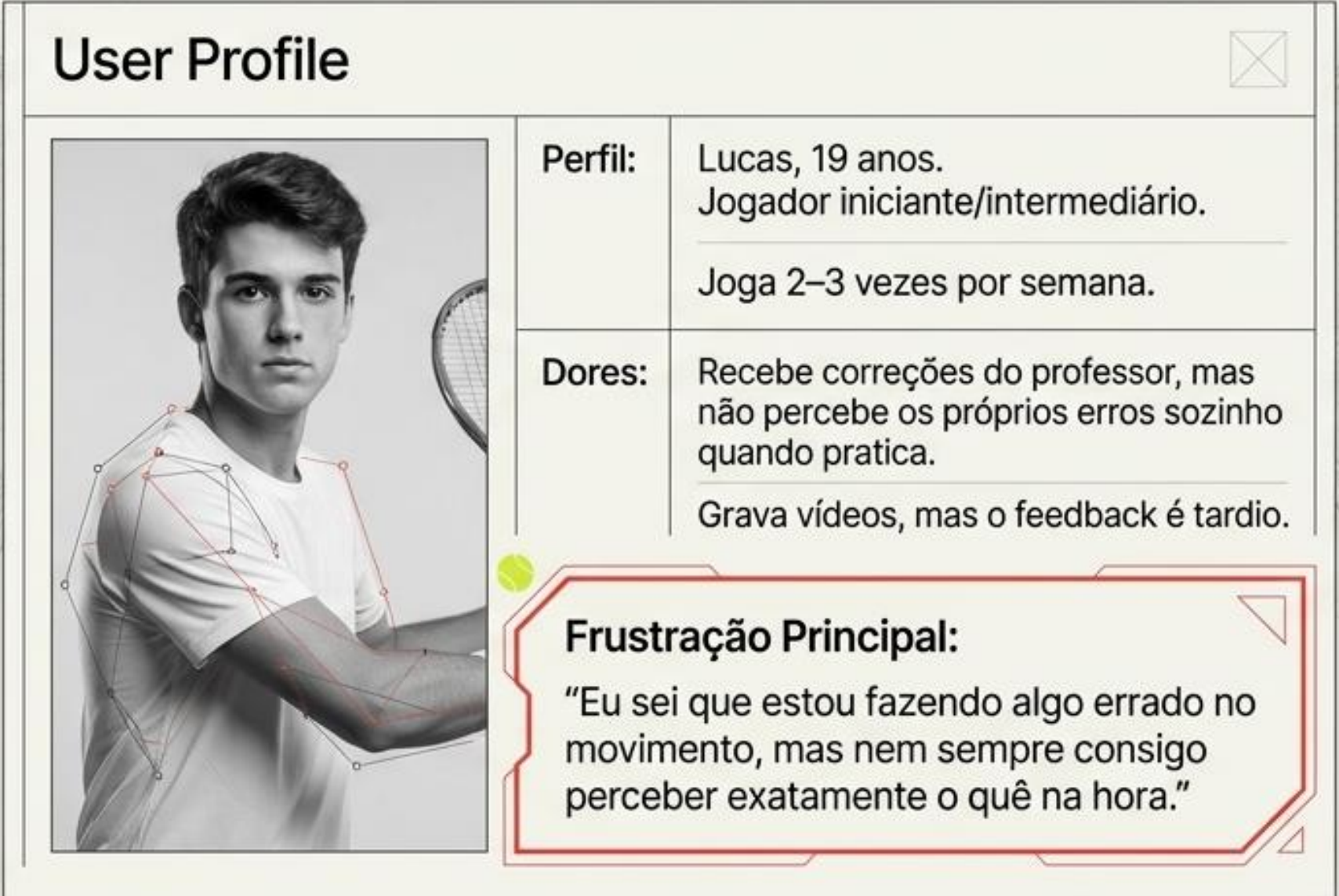
A arquitetura do sistema converte visão computacional (MediaPipe) em estímulos sensoriais de baixa latência.



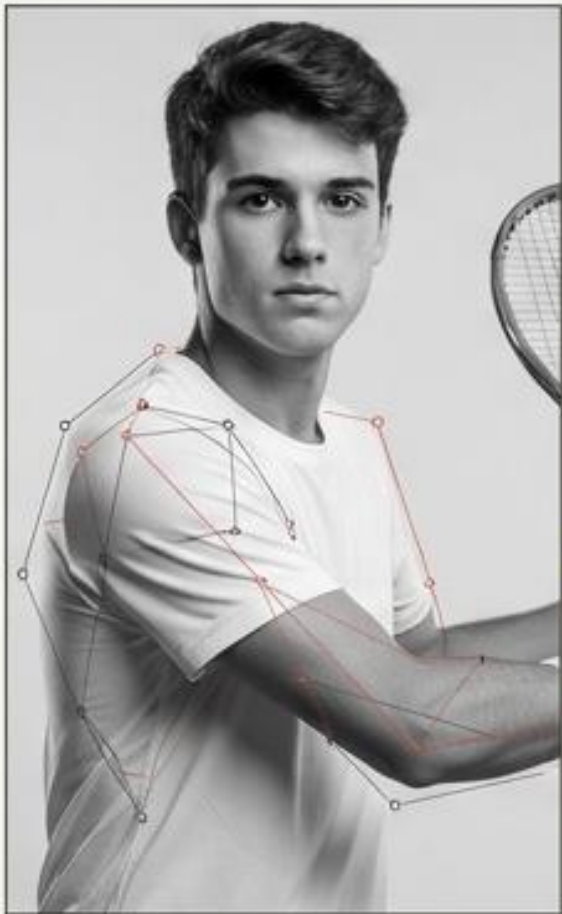
A correção é cirúrgica e imediata, permitindo o ajuste biomecânico no golpe seguinte.



O usuário final enfrenta a frustração do "erro invisível" durante o desenvolvimento da técnica.



User Profile

	Perfil:	Lucas, 19 anos. Jogador iniciante/intermediário. Joga 2–3 vezes por semana.
	Dores:	Recebe correções do professor, mas não percebe os próprios erros sozinho quando pratica. Grava vídeos, mas o feedback é tardio.

Frustração Principal:
"Eu sei que estou fazendo algo errado no movimento, mas nem sempre consigo perceber exatamente o quê na hora."



Persona hipotética construída a partir de pesquisa exploratória

Enquanto o jogador é o usuário final, o cliente comprador compõe um ecossistema B2B estruturado.

A tecnologia atua como um multiplicador de valor para os negócios esportivos, permitindo que academias ofereçam treinos supervisionados por IA.



O mercado já investe em tecnologias de análise, validando a demanda por soluções baseadas em dados.

MyUPTA



Análise de movimentos
via câmera e IA.

OnCourtAI



Análise de vídeos e
dados biomecânicos.

A existência destas plataformas prova a disposição do mercado, porém todas mantêm o jogador preso a telas digitais, longe da experiência física.

Apenas a nossa solução cruza a fronteira do software, entregando uma interface física e interativa (Phygital).

Funcionalidade	Professor	Vídeo Celular	IA/Apps	Nossa Proposta
Observa movimento	✓	✓	✓	✓
Feedback técnico	✓	⚠	✓	✓
Feedback imediato	✓	✗	⚠	✓
Fácil interpretação	✓	⚠	⚠	✓
Indicação visual no corpo	✗	✗	✗	✓
Feedback por áudio	✓	✗	⚠	✓
Elemento físico/interativo	✗	✗	✗	✓

O modelo de negócio B2B foca em receitas recorrentes através do licenciamento para academias.

Modelo Proposto: Equipamento + Software + Manutenção



O mercado endereçável (TAM) movimenta bilhões ao monetizar a base de praticantes em expansão



Premissa Hipotética: O ticket de R\$ 49/mês é uma variável exclusiva para dimensionamento inicial do mercado, não um preço comercial validado.

A solução é a convergência inevitável entre demanda latente e maturidade tecnológica.



Fundamentação mercadológica, científica e competitiva.



Mercado

ITF — Global Tennis Report 2024.

Dados da Confederação Brasileira de Tênis.



Pesquisa Científica

Estudos sobre vídeo-feedback e aprendizagem no tênis (Journal of Sports Sciences).

Literatura de análise biomecânica utilizando MediaPipe/Visão Computacional.



Concorrência (Benchmarks)

Plataformas MyUPTA e OnCourtAI.